

試卷二・答案與詳解

2026・45 題 （ 每題 1 分・不倒扣 ）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	C	A	A	B	B	A	B	B	C	D	A	B	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	C	B	B	C	A	D	B	D	D	B	D	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	D	D	A	C	C	B	A	C	C	A	B	A	D	C

二、詳細解題

甲部

1 D

B-
指數運算

- $4^6 = 2^{12} \cdot 8^4 = 2^{12}$
- $2^{12} \times 2^{12} = 2^{24} = 16^6$ ，選 D

2 A

B
一次方程

- $\frac{a}{x-y} = 3 \Rightarrow a = 3(x-y)$
- $3x = a + 3y \Rightarrow x = \frac{a+3y}{3}$ ，選 A

3 C

B
因式分解

- 平方差：
 $25 - (3x - 2y)^2 = [5 - (3x - 2y)][5 + (3x - 2y)]$
- $= (5 - 3x + 2y)(5 + 3x - 2y)$ ，選 C

4 A

B
近似值

- 0.0824706 首四位有效數字為 8, 2, 4, 7
- 四捨五入得 0.08247，選 A

5 A

B
聯立方程

- 由 $4a + b = 7a + 3b$ 得 $3a + 2b = 0$ ；再與 $4a + b = 10$ 聯立
- 解得 $a = 4$, $b = -6$ ，選 A

6 B

B+
餘式定理

- $f(x)$ 可被 $2x + 1$ 整除
 $\Rightarrow f(-\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow h = 5$
- 餘數 $= f(-1) = -4 - 5 + 3 = -6$ ，選 B

7 B

B
不等式

- $-5x > 21 - 2x \Rightarrow -3x > 21 \Rightarrow x < -7$
- $6x - 18 < 0 \Rightarrow x < 3$ ；取交集 $x < -7$ ，選 B

8 A

B+
二次方程

- 等根 $\Rightarrow$ 判別式 $= 0 : k^2 - 4(8k + 36) = 0$
- $k^2 - 32k - 144 = 0 \Rightarrow k = -4$ 或 36 ，選 A

9 B

A-
二次函數的圖像

- 頂點 $x = -\frac{1}{a} > 0$ (因 $a < 0$)
- 開口向上、頂點在第四象限，選 B

10 B

B+
百分法

- $P = \frac{28800}{1.2} = 24000$
- $T = \frac{24000}{0.8} = 30000$ ，選 B

11 C

A-
比例

- $6(3y - 4x) = 5(2x + y) \Rightarrow 18y - 24x = 10x + 5y$
- $13y = 34x \Rightarrow x : y = 13 : 34$ ，選 C

12 D

A
變分

- $z \propto \frac{\sqrt{x}}{y}$ ，新 $z = \frac{\sqrt{0.64x}}{1.6y} = \frac{0.8}{1.6}z$
- $= 0.5z$ ，即減少 50%，選 D

13 A

A-
混合平均

- 設 Y 價 $y : \frac{3(45) + 2y}{5} = 39$
- $135 + 2y = 195 \Rightarrow y = 30$ ，選 A

14 B

B
數列規律

- 第 n 個 $= 8 + (n - 1) \times 6$
- 第 7 個 $= 8 + 36 = 44$ ，選 B

15

D

B
角

- 1 由圖中同位角 / 內錯角關係，
 $a + b - c = 180^\circ$
- 2 只有 II 成立，選 D

16

D

A
餘弦公式

- 1 $\triangle ABD$ ：
 $20^2 + 15^2 = 25^2 = AD^2 \Rightarrow \angle ABD = 90^\circ$
- 2 $\triangle DBC$ ： $BC = \sqrt{39^2 - 15^2} = 36$ ，選 D

17

C

A
平行四邊形

- 1 $\angle BCE = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ ；
 $BE = CE \Rightarrow \angle EBC = 62^\circ$
- 2 $\angle ABE = \angle ABC - \angle EBC = 118^\circ - 62^\circ$ ，選 C

18

C

B+
柱體體積

- 1 截面為梯形，面積 $= \frac{1}{2}(4 + 8) \times 5 = 30$
- 2 體積 $= 30 \times 10 = 300$ ，選 C

19

B

A
扇形

- 1 陰影
 $= \frac{\theta}{360} \pi (40^2 - 32^2) = 72\pi \Rightarrow \theta = 45^\circ$
- 2 扇形 $OAB = 128\pi$ ； OCD 周界
 $= 80 + 10\pi$ ，I、II、III 皆真，選 B

20

B

A
面積比

- 1 設正方形邊長 1， AG 為直線，求 P, Q 位置
- 2 $[DEQP] = \frac{1}{2}$ ， $[ABCP] = \frac{5}{6} \Rightarrow 3:5$ ，選 B

21

C

A
三角學（分解）

- 1 將 AB 、 BC 投影至 AD 方向
- 2 $AD = AB \sin \alpha + BC \sin \beta$ ，選 C

22

A

A+
圓與菱形

- 1 菱形 $\angle ADC = 124^\circ$ ； C 為圓 BDE 圓心
- 2 由圓心角與等腰關係推得
 $\angle DFE = \frac{3}{2}(124^\circ) - 90^\circ = 96^\circ$ ，選 A

23

D

B
對稱

- 1 八個正六邊形排成 2×4 對稱圖形
- 2 反射對稱軸為水平及豎直共 2 條，選 D

24

B

A-
多邊形

- 1 $(n - 2)180 = 2880 \Rightarrow n = 18$
- 2 對角線 $= \frac{18(18-3)}{2} = 135$ ，選 B

25

D

A
垂直直線

- 1 斜率積 $= -1 : \left(-\frac{6}{k}\right) \left(-\frac{3}{4}\right) = -1$
- 2 $\frac{18}{4k} = -1 \Rightarrow k = -\frac{9}{2}$ ，選 D

26

D

A
軌跡與交點

- 1 $AC = BC \Rightarrow C$ 在 AB 中垂線上，與
 $x - 2y = 0$ 聯立
- 2 解得 $C = (2, 1)$ ， x 坐標 $= 2$ ，選 D

27

B

A
圓的方程

- 1 $x^2 + y^2 - 4x + 10y + \frac{65}{3} = 0$ ，圓心
 $(2, -5)$ ， $r^2 = \frac{22}{3}$
- 2 $r \neq 14$ (I 假)；原點在圓外 (II 真)；圓心
 $(2, -5)$ (III 真)，選 B

28

D

A-
概率

- 1 取三硬幣的組合共 $C_3^4 = 4$ 種
- 2 和 ≥ 13 的有
 $\{2, 5, 10\}, \{1, 5, 10\}, \{1, 2, 10\}$ 共 3 種，
 $P = \frac{3}{4}$ ，選 D

29

A

A-
期望值

1 $E = 50 \cdot \frac{2}{10} + 20 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{5}{10}$

2 $= 10 + 6 + 2.5 = 18.5$ · 選 A

30

C

A
統計量

1 平均 $77 \Rightarrow a + b + c = 221$; 眾數

$68 \Rightarrow a = b = 68$

2 $c = 85$ · 排序後中位數 $= \frac{79+85}{2} = 82$ · 選 C

乙部

31 A

B
最小公倍數

- 1 係數 $\text{lcm}(8, 12, 20) = 120$
- 2 a 取最高次 5, b 取最高次 4: $120a^5b^4$, 選 A

33 D

A
數的表示

- 1 D 在第 10 位, E 在第 5 位
- 2 $= 13 \times 16^{10} + 14 \times 16^5$, 選 D

35 C

A
線性規劃

- 1 目標 $7y - 5x + 3$ 在頂點取極值
- 2 $P(15, 30)$ 給最大值 141, 選 C

37 B

A
三角函數圖像

- 1 振幅 = 3 $\Rightarrow a = 3$
- 2 週期 2 (即 x 增 2 走一週) $\Rightarrow b = 180$, 選 B

39 C

A+
立體三角學

- 1 設坐標: P 為底面中心, F 在 B 上方, $Q = C + 8$
- 2 計得 $\sin \angle PFQ = \frac{4\sqrt{61}}{65}$, 選 C

41 A

A
直線與圓

- 1 代入 $y = 2x - 8$: $5x^2 - 52x + 128 = 0$
- 2 $x_{\text{mid}} = \frac{52}{10}$, $y_{\text{mid}} = 2 \cdot \frac{26}{5} - 8 = \frac{12}{5}$, 選 A

43 A

A
組合

- 1 最多 2 女 = $C_5^{18} + C_1^{12}C_4^{18} + C_2^{12}C_3^{18}$
- 2 $= 8568 + 36720 + 53856 = 99144$, 選 A

32 D

A
對數 (線性化)

- 1 直線過 $(0, 2), (4, 0)$, 斜率 $= -\frac{1}{2} = \log_9 b$
- 2 $b = 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$, 選 D

34 A

A
複數

- 1 v 為 w 的共軛: $wv = |w|^2$. 此處 $|w| = 1 \Rightarrow wv = 1$ (有理, I 真)
- 2 共軛 $\Rightarrow$ 實部相等 (II 真)、虛部相反 (III 假), 選 A

36 C

A
等比數列

- 1 $a_6/a_3 = r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$ (I 假), 各項為有理 (II 假)
- 2 $a_1 = 3 \cdot S_{99} = 3(2^{99} - 1) > 3 \times 10^{28}$ (III 真), 選 C

38 A

A
三角方程

- 1 設 $s = \sin \theta$: $6s^2 + s - 2 = 0 \Rightarrow s = \frac{1}{2}$ 或 $-\frac{2}{3}$
- 2 兩值皆在 $(-1, 1)$, 各給 2 根, 共 4 根, 選 A

40 C

A+
圓與切線

- 1 PB, PD 切線 $\Rightarrow \angle BOD = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$, 弧 $BD = 112^\circ$
- 2 由割線角關係求得 $\angle AQB = 34^\circ$, 選 C

42 B

A
概率

- 1 最少 2 茶 = $\frac{C_2^4 C_2^8 + C_3^4 C_1^8 + C_4^4}{C_4^{12}}$
- 2 $= \frac{67}{165}$, 選 B

44 D

A
莖葉圖與統計量

- 1 上四分位數為第 15, 16 值 = 70 (I 假); Ada 標準分 = $\frac{85-63.25}{11.58} \approx 1.88 < 2$ (II 真)
- 2 標準差 $\approx 11.58 < 12$ (III 假), 只有 II, 選 D

45

C

A-
方差的變換

- 1 每數 $\times 5$ 再 $+7$: 方差 $\times 5^2$, 加常數不變
- 2 $36 \times 25 = 900$, 選 C